doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2020.02.017

语前听障儿童植入人工耳蜗后言语能力追踪研究

A Follow-up Study on the Development of Speech Abilities in Preverbal Hearing-Impaired Children after Cochlear Implantation

王栩卉　王丽燕　申敏　梁爽　李炬

WANG Xu-hui, WANG Li-yan, SHEN Min, LIANG Shuang, LI Ju

【摘要】**目的** 利用有意义言语使用量表(meaningful use of speach scale, MUSS)研究低龄听障儿童人工耳蜗植入术(CI)后言语能力,总结其发展规律。**方法** 选取针对CI儿童主要看护人的MUSS问卷对30名术后患儿进行为期18个月的追踪研究,对问卷总分及3个维度得分做单因素方差分析。**结果** (1)时间在MUSS问卷总分及3个维度得分上的主效应均显著($P<0.05$)。随着CI时间的延长,受试儿童言语能力呈明显上升趋势。(2)术后3个月与6个月对比,CI儿童MUSS问卷主要维度得分极显著提高($P<0.01$)。**结论** MUSS问卷是一项反映CI儿童术后言语使用能力的有效工具,可以从不同维度对MUSS问卷得分进行分析。术后6个月是受试儿童言语能力提高的关键时间点。

【关键词】听障儿童;人工耳蜗植入;有意义言语使用量表;言语康复

【**Abstract**】***Objective*** Meaningful Use of Speech Scale (MUSS) was used to study the early speech ability of hearing-impaired children after cochlear implantation, and to summarize its development rules. ***Methods*** This study selected MUSS from CI children's primary caregivers to follow up 30 children 18 months postoperatively, and conducted one-way anova for the total score of the questionnaire and the score of three dimensions. ***Results*** (1) The main effect of time on the total score of MUSS and the scores of three dimensions was significant ($P<0.05$). With the extension of CI use time, the speech ability of the tested children showed an obvious trend of increase. (2) Six months after the operation, compared with three months after the operation, MUSS scores of hearing-impaired children with CI in the main dimensions were significantly improved ($P<0.01$). ***Conclusion*** It is an effective tool to reflect the speech use ability of CI children after surgery, and scores can be analyzed from different dimensions. Six months after the operation is the key point for the improvement of speech use ability of the tested children.

【**Key words**】Hearing-impaired children; Cochlear implants; Meaningful use of speech scale; Speech rehabilitation

1 引言

人工耳蜗(CI)是目前重度、极重度感音神经性耳聋的最佳干预手段,随着国家救助制度的全面开展,其植入者日益低龄化。低龄听障儿童术后初期对常规言语测试项目如纯音测听、言语测听的配合度较差。但术后康复过程中又急需获取有效且准确的听觉言语情况,因此,针对听障儿童主要看护人设计的访谈式问卷作为一项常规测试项目被广泛应用。听觉语言能力康复效果问卷作为评估听障患者日常生活中听觉感知、识别、辨别、理解等能力的常用方法,能够清晰地反应患者日常生活中的实际听语能力,已有国内外相关学者设计诸多问卷量表,如有意义听觉整合量表(meaningful auditory integration scale,MAIS)[1],有意义言语使用量表(meaningful use of speech scale, MUSS)[2],婴幼儿有意义听觉整合量表(infant-toddler meaningful auditory integration scale,IT-MAIS)[3],其中,有意义言语使用量表被国内学者用于不同听损程度耳聋患者的研究和听神经谱系障碍患者的研究[4,5]。

本研究追踪30例听障患儿自人工耳蜗植入术前首次MUSS问卷调查至术后18个月,综合整理问卷结果,进行一元方差分析,总结出MUSS问卷对于CI儿童言语使用情况的反映度及听障儿童植入人工耳蜗后言语使用能力的发展趋势。

基金项目:北京市自然科学基金资助项目(7172251);2013年度国家社会科学基金重大项目(13&ZD188);
中国听力语言康复研究中心课题(201404);首都卫生发展专项(2016-1-5014);国家重点研发项目(2018YFC2002600)

作者单位:中国听力语言康复研究中心 北京 100029
作者简介:王栩卉 硕士 初级;研究方向:言语康复
通讯作者:王丽燕,E-mail:wangliyan@crrchsi.org.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 研究方法

2.1 被试

被试为30例重度、极重度感音神经性听障患儿，左侧裸耳平均听阈99 dB HL，右侧裸耳平均听阈103 dB HL；男女各15例，人工耳蜗植入侧别为左侧8例、右侧22例；患儿植入时间月龄16～77月，平均月龄41.80±18.29月；组内儿童术前首次配戴助听器的平均月龄为24.20±16.92月，助听器配戴开始的月龄在3个月～66个月；助听器平均配戴时长为0.03～59.00月，平均配戴时长16.97±13.90月；入组生理年龄为1～6岁，仅少数患儿有言语经验。

2.2 评估工具

有意义使用言语量表包含10个开放性问题，由3部分组成，1～3题主要调查受试者对声音的控制，记为维度一；4～8题主要调查受试者自发的言语使用情况，记为维度二；9、10题主要调查受试者改变交流策略，提高言语可懂度的能力，记为维度三[6]。问卷评分标准依据受试者达到符合问题所描述的言语行为的概率分为0～4分5个等级，即听障患儿从未发生过问卷描述的行为记0分；该行为出现概率约为25%时，记1分；听障患儿在约50%情况下出现问卷所诉行为，记2分；当其概率达到75%时记3分；若经家长描述发现被试儿童“总是”出现问卷描述的情景几乎是100%的发生频率时，记4分。

2.3 研究方法

2.3.1 测试方法 本研究选取受试儿童人工耳蜗植入术前（pre）、开机当天(M0)、开机后1个月(M1)、3个月(M3)、6个月（M6）、12个月（M12）、18个月（M18）共7个时点，利用MUSS问卷对受试儿童主要看护人进行调查。测试过程中，听力师对受试儿童主要看护人采取面对面访谈式逐一询问MUSS问卷的10个问题，并对看护者的描述性回答和受试儿童日常言语使用情况做详实记录，并评分。

2.3.2 统计学方法 应用SPSS 20.0软件，以时间为自变量（Pre、M0、M1、M3、M6、M12、M18）7个水平，以被试的MUSS问卷总得分、3个维度得分为因变量，做单因素方差分析。$P<0.05$为差异具有统计学意义。

3 结果与分析

3.1 MUSS问卷总分

由图1可知，MUSS问卷总分呈先下降后持续上升的趋势，在开机当天低于术前，达到最低值，M1和M3得分基本持平，M6得分明显高于M3；开机1年后趋于平稳。方差分析结果发现，在问卷总分上，时间的主效应极显著，$F(6.174)=75.18$，$P<0.01$。事后多重比较结果显示，术前与M0，M0与M1得分均存在显著差异（$P=0.02<0.05$）；M3与M6、M12、M18之间的得分分别存在极显著差异（$P<0.001$）；此外，M6与M12，M12与M18间的得分也存在显著差异（$P<0.01$，$P<0.05$）。这表明，与术前相比，受试儿童开机当天的MUSS问卷总分有明显下降，但在开机1个月后有显著提高；在CI开机3个月～18个月，MUSS得分不断提高。

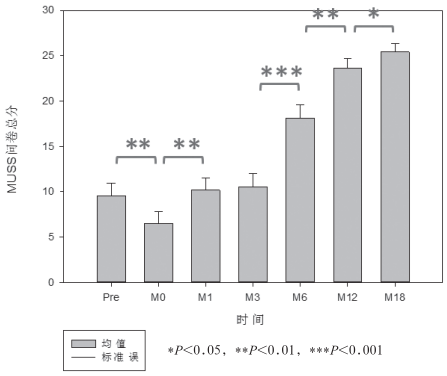

图1 MUSS问卷综合得分

3.2 维度一：发声行为

由图2可知，维度一得分经过两次波动后基本趋于平稳，在M0和M3的得分较低，M6之后的各个时点得分均稳定在6.15以上，经单因素方差分析发现，时间的主效应极显著，$F(6.174)=7.59$，$P<0.01$。做事后组内两两比较发现，术前与M0、M0与M1以及M1与M3在维度一得分均有极显著差异($P=0.001$)；M3与M6在维度一的得分呈极显著差异（$P<0.001$）；而M6与M12、M12与M18组内事后多重比较结果未发现统计学意义（$P>0.05$）单因素方差分析维度一的结果显示，受试儿童术后得分在开机当天和开机后3个月两个时点下降，开机后6个月得分趋于稳定并大于术前。

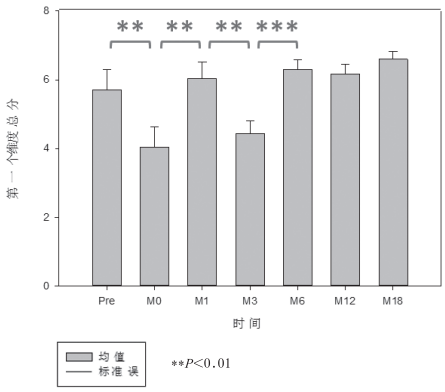

图2 维度一得分

3.3 维度二：自发的言语使用情况

组内受试儿童MUSS问卷维度二结果如图3所示，总体呈先下降后上升的趋势，M0得分为最低值，M1与

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

M3得分基本持平，M6后得分持续上升。方差分析可知$F(6.174)=63.99$，自变量的主效应极显著，$P<0.01$。事后多重比较结果显示，在M0对比术前得分明显下降（$P=0.030<0.05$）；M1与M3得分差异不显著（$P=0.872$）；对比M3与M6、M6与M12得分均呈现极显著差异（$P<0.001$），对比M12与M18得分小幅上升，未发现显著差异。上述结果表明，受试儿童开机当天的MUSS问卷维度一得分有明显下降，在开机后3个月内得分提高不明显，开机后6个月得分显著持续提高。

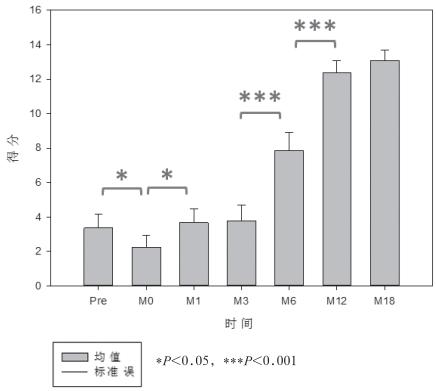

图3 维度二得分

3.4 维度三：澄清技能

由图4可知，维度三得分呈先下降后持续上升趋势，以维度三得分为因变量，以7个时间点为自变量，做一元方差分析发现$F(6.174)=63.56$，时间（t）主效应极显著（$P<0.01$）。事后多重比较发现，M0得分显著低于术前（$P=0.032$）；M1与M0、M3与M1无显著差异（$P=0.083$，$P=0.231$）；M6显著高于M3（$P=0.021$），并且在随后的相邻时间点上的MUSS维度三得分均存在显著差异，即M12极显著高于M6（$P<0.001$），M18极显著高于M12（$P=0.001$）。这表明，受试儿童此维度得分在开机当天明显下降，开机后半年内持续稳步上升，开机后6个月～12个月得分增长明显，并持续升高。

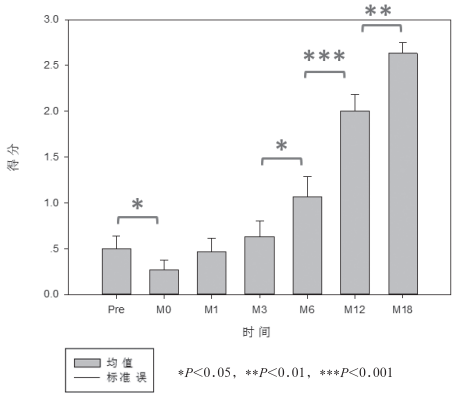

图4 维度三得分

4 讨论

国内外诸多研究表明，CI植入的时间是影响患儿言语使用能力的主要影响因素，随着CI植入时间的延长，CI儿童的康复时间与生理年龄随之增加，其康复效果越显著，言语使用能力更强[7~10]。本研究结论与之相同，在日常生活中患儿交流的言语清晰度在开机当天降低，经过1个月的适应期，在开机后1个月时总体言语使用情况略有好转，言语水平恢复到术前配戴助听器时的情况。受试者术后3个月言语能力未观察到明显提升，进入了康复“平台期”，随着术后康复治疗的累积，开机后6个月被试言语能力明显优于术前。尽管患儿在植入人工耳蜗后12个月～18个月有意义言语使用综合能力提升速度放缓，其MUSS问卷总分依然呈现统计学意义，说明受试儿童开机一年后言语能力依然随着康复时间的增加而显著增强。

有研究显示，CI儿童术后6个月在鼓励下可使用言语方式表达，9个月后主动使用简单词汇，12个月后交流过程中使用言语方式约占50%（主要语言包括双音节名词和动词）[11]。本研究结果与上述结果相似，分析受试儿童维度一的数据发现，其发声行为在术后6个月后趋于稳定，在MUSS问卷3个维度中波动、增长趋势均较平稳，人工耳蜗植入6个月后，患儿基本习惯使用声音引起注意、呼叫家人。问卷维度二主要反应被试日常交流能力，组内被试数据分析结果表明：被试日常自发地使用言语交流的能力经过开机当天降低，至术后3个月时其水平恢复到术前配戴助听器时的情况，开机3个月～12个月，受试儿童自发言语交流能力有明显提高，术后12个月，部分组内受试儿童可运用短句进行交流、背诵古诗儿歌。通过分析患儿维度三（澄清技能）的结果可知，在术后18个月的康复过程中，开机后6个月患儿得分均值明显高于术前，CI儿童术后12个月和18个月时，言语更习惯于重复、澄清自己未被他人理解的言语，对比上一时点此能力均有明显提高。

针对受试儿童MUSS问卷总得分，M6可作为CI听障儿童言语康复关键时点，受试儿童在开机后3个月～6个月是言语能力快速发展期，MUSS问卷各维度得分均值在开机后6个月时明显高于此前4个时点。患儿植入人工耳蜗并经历半年康复治疗，言语能力明显提升。有研究显示，学龄前CI儿童听觉能力快速发展期集中在术后36个月内，且开机后48个月左右达到平台期，与听觉能力相比，其言语能力的发育相对较缓，且达到平台期需要的时间更长[12]。上述研究结论于本研究略有不同，根据健听儿童听觉言语发展规律，如果可对组内受试儿童继续进行持续评估，研究分析CI儿童术后24个月后的数据或可得出更全面的言语发展规律。

本研究中，MUSS问卷形式主要采用专业康复教育

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人员对听障儿童主要看护者一对一面谈交流的问答形式，尽管问卷设计之初已对评分准则加以详尽解释，但不同测试人员的评分标准依然略有差异。看护人的更换及其对患儿言语能力的心理预期也同样影响测试结果的准确性。受试儿童数目的选取、术后接受康复服务的不同、家长配合度等因素均对研究结果有所影响。

综上所述，MUSS问卷作为针对听障儿童看护人的访谈式问卷能够清晰地反映出CI儿童康复过程中言语能力发展过程，人工耳蜗植入后伴随着康复时间的增加，以及患儿生理年龄的增长，其言语能力持续提高；通过分析不同维度MUSS问卷得分，可发现CI儿童康复过程中不同阶段的表现特点、不同方面的言语使用情况细节，对预估其康复效果有一定参考意义。

参考文献

[1] Robbin AM,Renshaw JJ,Berry SW.Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing impaired children[J].American Journal of Otology,1991,12 (Suppt.):144-150.

[2] Robbins AM,Osberger MJ.Meaningful use of speech scale (MUSS)[C].Indianopolis:Indiana University School of Medicine,1990.

[3] Zimmerman-Phillips S,Osberger MJ,Robbins AM.infant-Toddler Meaningful Auditory Integration Scale[M].Sylmar,CA:Advanced Bionics Corp,1997.

[4] 陈雪清，王靓，孔颖.用有意义听觉整合量表评估儿童人工耳蜗植入后听觉能力[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2006，41(2)：112-115.

[5] 李刚，郑芸，孟照莉，等.婴幼儿有意义听觉整合量表对人工耳蜗植入幼儿康复效果评估[J].听力学及言语疾病杂志，2012，20(2)：163-166.

[6] Umat C,Siti Hufaidah K,Azlizawati AR.Auditory functionality and early use of speech in a group of pediatric cochlear implant users[J].Med J Malaysia,2010,65(1):7-13.

[7] Zheng Y,Soli SD,Tao Y,et al.Early prelingual auditory development and speech perception at 1-year follow-up in Mandarin-speaking children after cochlear implantation[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2011,75(11):1418-1426.

[8] McConkey RA,Koch DB,Osberger MJ,et al.Effect of age at cochlear implantation on auditory sklii development in infants and toddlers[J].Arch Otolaryngol Head Neck Surg,2004,130(5):570-574.

[9] Yoshida H,Takahashi H,Kanda Y,et al.Long term speech perception after cochlear implant in pediatric patients with GJB2 mutations[J].Auris Nasus Larynx,2013,40(5):435-439.

[10] 张蕾，孙喜斌，周丽君，等.人工耳蜗植入儿童听觉康复效果跟踪评估[J].中国听力语言康复科学杂志，2011，18(2)：73-76.

[11] 金欣，刘海红，李颖，等.低龄儿童人工耳蜗植入听觉和言语发声行为影响因素研究[J].中华耳科学杂志，2015，13(3)：412-415.

[12] 郭倩倩，陈雪清，孟超，等.3～6岁儿童人工耳蜗植入后听觉言语能力发育规律探讨[J].中国听力语言康复科学杂志，2016，14(4)：255-258.

收稿日期 2019-11-22
责任编辑 薛 静

（上接138页）

参考文献

[1] 田润苗，盛丽，杨琨.小耳畸形发病的临床特点分析[J].医学临床研究，2017，34(12)：2391-2392.

[2] 李爱霞.先天性小耳畸形患者的心理状况调查[J].西南国防医药，2017，27(7)：777-779.

[3] 薛峰，庄洪兴，杨庆华.外耳再造术后先天性小耳畸形患者及家属心理状况变化的自身对照研究[J].中华整形外科杂志，2018，34(3)：201-206.

[4] 赵快乐，黎湘艳，江莉，等.叙事治疗概述及应用研究进展[J].护理学报，2016，23(4)：34-36.

[5] 黄淑慧，姚萍，陈悦，等.体表缺陷青少年心理弹性量表的编制[J].中国临床心理学杂志，2013，21(3)：379-384.

[6] Kearney BY,Fleischer BJ.Development of an instrument to measure exercise of self-care agency[J].Res Nurs Health,2010,2(1):25-34.

[7] 任媛媛，赵守琴.先天性外中耳畸形患者生活质量量表的编制与检验[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2010，45(8)：623-627.

[8] 林成敏，熊琼珍，黄艳.内在动机对先天性小耳畸形患者心理负担、生命质量及自我效能感的影响[J].检验医学与临床，2017，14(21)：3163-3165.

[9] 张素华，曹越英，郑民樱，等.叙事心理治疗对自闭症儿童父母生活质量和心理健康的影响[J].中国热带医学，2015，15(8)：962-965.

[10] 金敏，徐锋，赵红.叙事治疗对自我意识高于或低于常模儿童的影响[J].临床精神医学杂志，2017，27(5)：343-345.

[11] 蒋莉莉，石嘉栋，周燕春，等.先天性小耳畸形患儿家属心理体验的质性研究[J].中国美容整形外科杂志，2018，29(12)：76-77.

[12] 卢萌，林琳，蒋海越.先天性小耳畸形伴发畸形的研究进展[J].中国美容整形外科杂志，2018，29(4)：236-239.

[13] 王利娜.43例先天性小耳畸形全耳再造术护理分析[J].实用临床医药杂志，2016，20(6)：174-175.

[14] 牟莉，袁凤华，商月，等.头脑风暴法应用于小耳畸形患者健康宣教中对患者满意度及健康知识掌握度的影响[J].中国实用护理杂志，2015，31(6)：437-438.

[15] Takano K,Takahashi N,Ogasawara N,et al.Chorda tympani nerve dysfunction associated with congenital microtia[J].Acta Otolaryngol,2017,137(7):686-689.

收稿日期 2019-08-22
责任编辑 李 晔

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net